

物質の電気伝導と物性

担当教員
蔣先生

04B24032
笹伶夷
共同実験者：田處

実験日：2026 年 6 月 23 日、6 月 24 日、6 月 20 日、7 月 1 日

目次

第 1 章	はじめに	3
1.1	概要	3
1.2	理論	3
1.2.1	金属	3
第 2 章	実験 1 (金属)	4
2.1	目的	4
2.2	測定手順	4
2.3	測定結果	4
第 3 章	実験 2 (半導体)	5
3.1	目的	5
3.2	測定手順	5
3.3	測定結果	5
第 4 章	実験 3 (超伝導体)	6
4.1	目的	6
4.2	測定手順	6
4.3	測定結果	6

第 1 章

はじめに

1.1 概要

1.2 理論

1.2.1 金属

結晶を構成する原子が規則正しく並んでいる場合、その周期ポテンシャルは電子の散乱の原因とはならず、伝導電子は有効質量 m^* を持つ自由電子として振る舞う。電子が不純物や格子振動から受ける散乱を、速度に比例した抵抗 $-m^*v/\tau$ と考える。電子に一樣電場 E をかけたときの運動方程式は、

$$m^* \frac{dv}{dt} = -eE - \frac{m^*}{\tau} v \quad (1.1)$$

と表せる。定常状態での電子の平均速度を $\bar{v}$ とすると、

$$\bar{v} = \frac{-e\tau}{m^*} E \quad (1.2)$$

$$= \mu E \quad (1.3)$$

となる。ここで、移動度 (mobility) $\mu \equiv e\tau/m^*$ は、物質中における電子の動きやすさを表す物理量である。

第 2 章

実験 1（金属）

2.1 目的

金属（銅）の電気抵抗の温度依存性を調べ、それらの特徴および原因について理解を深めるとともに電気抵抗測定法を学ぶ。

2.2 測定手順

2.3 測定結果

第 3 章

実験 2（半導体）

3.1 目的

本実験では、最も典型的な半導体の一つであるゲルマニウム (Ge) を母体とした不純物半導体において電気伝導度の温度変化を測定し、その性質を物理的に理解する。

3.2 測定手順

3.3 測定結果

第 4 章

実験 3（超伝導体）

4.1 目的

超伝導の基本的性質である完全導電性を電気抵抗測定により確認し、超伝導に対する理解を深める。

4.2 測定手順

4.3 測定結果